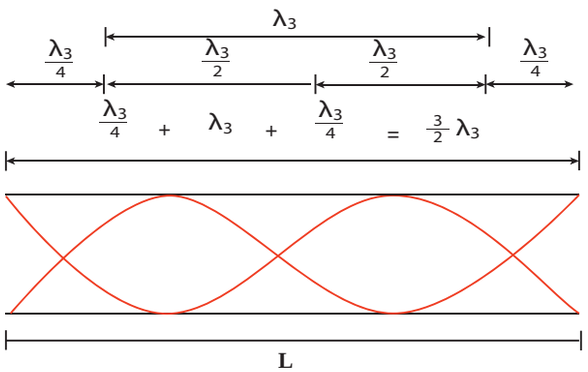
படம்11.42 திறந்த ஆர்கன் குழாயில் ஏற்படும் இரண்டாம் நிலை அதிர்வைக் காட்டுகிறது. இது இரு கணுவையும் மூன்று எதிர்க்கணுவையும் உடையது.

$$L = \lambda_2 \text{ or } \lambda_2 = L$$

அதிர்வெண்

$$f_2 = \frac{v}{\lambda_2} = \frac{v}{L} = 2 \times \frac{v}{2L} = 2\, f_1$$

இது முதல் மேற்சுரம் எனப்படுகிறது. $n = 2$ என்பதால் இது இரண்டாவது சீரிசை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.



படம் 11.43 மூன்றாம் நிலை அதிர்வு

படம் 11.43: மூன்றாம் நிலை அதிர்வு இதில் 3 கணுவும், 4 எதிர்க்கணுவும் உள்ளது.

$$L = \frac{3}{2}\lambda_3 \text{ அல்லது } \lambda_3 = \frac{2L}{3}$$

அதிர்வெண்

$$f_3 = \frac{v}{\lambda_3} = \frac{3v}{2L} = 3\, f_1$$

இது 3 வது மேற்சுரம். $n = 3$ என்பதால் இது 3 வது சீரிசை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

எனவே திறந்த ஆர்கன் குழாய் அனைத்து சீரிசைகளையும் உடையது. n ஆவது சீரிசையின் அதிர்வெண் $f_n = nf_1$. எனப்படுகிறது. எனவே, மேற்சுரங்கள் அதிர்வெண்களின் தகவு

$$f_1 : f_2 : f_3 : f_4 : \ldots = 1 : 2 : 3 : 4 : \ldots \qquad (11.79)$$

எடுத்துக்காட்டு 11.25

புல்லாங்குழல் ஒன்று ஏற்படுத்தும் ஒலியின் அதிர்வெண் $450Hz$ இரண்டாவது, மூன்றாவது, நான்காவது சீரிசைகளின் அதிர்வெண்களைக் காண்க. கிளாரினெட் ஒன்று ஏற்படுத்து ஒலியின் அதிர்வெண்ணும் $450Hz$ எனில் முதல் மூன்று சீரிசைகளின் அதிர்வெண்கள் யாவை ?

தீர்வு:

புல்லாங்குழல் என்பது திறந்த ஆர்கன் குழாய். எனவே,

2 வது சீரிசை $f_2 = 2\, f_1 = 900 \text{ Hz}$

3 வது சீரிசை $f_3 = 3\, f_1 = 1350 \text{ Hz}$

4 வது சீரிசை $f_4 = 4\, f_1 = 1800 \text{ Hz}$

கிளாரினெட் என்பது மூடிய ஆர்கன் குழாய்

2வது சீரிசை $f_2 = 3\, f_1 = 1350 \text{ Hz}$

3வது சீரிசை $f_3 = 5\, f_1 = 2250 \text{ Hz}$

4வது சீரிசை $f_4 = 7\, f_1 = 3150 \text{ Hz}$

எடுத்துக்காட்டு 11.26

மூடிய ஆர்கன் குழாயில் 3 வது சீரிசையின் அதிர்வெண் திறந்த ஆர்கன் குழயில் ஏற்படும் அடிப்படை அதிர்வெண்ணுக்கு சமம் எனில், திறந்த குழாயின் நீளம் காண்க. மூடிய குழாயின் நீளம் 30 cm எனக் கொள்க.

தீர்வு:

l_2 என்பது திறந்த ஆர்கன் குழாயின் நீளம் என்க. $l_1 = 30\ cm$ என்பது மூடிய ஆர்கன் குழாயின் நீளம்.

கொடுக்கப்பட்ட மூடிய ஆர்கன் குழாயின் 3 வது சீரிசையானது திறந்த ஆர்கன் குழாயின் அடிப்படை அதிர்வெண்ணுக்கு சமம்.

மூடிய ஆர்கன் குழாயின் 3 வது சீரிசை

$$f_2 = \frac{v}{\lambda_2} = \frac{3v}{4l_1} = 3\, f_1$$